

Высшая алгебра

Сводный глоссарий понятий, определений и теорем
(Лекции 1–3)

Лектор: Мамонтов Андрей Сергеевич

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Created by: **Cesare Romano, 26131**

Сентябрь 2026

Содержание

1	Множества и отображения	2
2	Комплексные числа и поля	2
3	Алгебраические системы, группы и подгруппы	4

1. Множества и отображения

Определение 1.1 (Декартово произведение). *Декартовым (прямым) произведением* множеств A и B называется множество всех упорядоченных пар:

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Декартов квадрат множества обозначается как $A^2 = A \times A$.

Определение 1.2 (Отображение). Говорят, что задано *отображение* (или *функция*) $f: A \rightarrow B$, если каждому элементу множества A (область определения) сопоставлен однозначно один элемент множества B (область значений/кодомен).

Определение 1.3 (Композиция отображений). Для отображений $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ композицией называется отображение $f \circ g: A \rightarrow C$. При правосторонней записи отображений аргумент пишется слева:

$$x(f \circ g) = g(f(x)) = (xf)g.$$

Определение 1.4 (Инъекция, сюръекция, биекция). Пусть задано отображение $f: X \rightarrow Y$:

- f называется *инъективным* ($1-1$), если:

$$\forall x_1, x_2 \in X: x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2) \quad (\text{эквивалентно: } f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2).$$

- f называется *сюръективным* («на»), если:

$$\forall y \in Y \exists x \in X: f(x) = y.$$

Множество $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$ называется *полным прообразом* элемента y .

- f называется *биективным*, если оно одновременно инъективно и сюръективно.

Определение 1.5 (Сужение отображения). Пусть $f: X \rightarrow Z$ и $Y \subseteq X$. *Сужением* функции f на подмножество Y называется отображение $f|_Y: Y \rightarrow Z$, определённое правилом:

$$f|_Y(y) := f(y) \quad \forall y \in Y.$$

2. Комплексные числа и поля

Определение 2.1 (Комплексные числа). Множеством *комплексных чисел* называется множество упорядоченных пар вещественных чисел $\mathbb{C} := \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ с операциями:

$$\begin{aligned}(a, b) + (c, d) &:= (a + c, b + d), \\ (a, b) \cdot (c, d) &:= (ac - bd, ad + bc).\end{aligned}$$

Элемент $i := (0, 1)$ называется *мнимой единицей*, при этом $i^2 = (-1, 0) = -1$.

Определение 2.2 (Алгебраическая и тригонометрическая формы). Каждое комплексное число $z = (a, b)$ представляется в *алгебраической форме*:

$$z = a + bi, \quad a = \operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}, \quad b = \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{R}.$$

Для $z \neq 0$ *тригонометрической формой* называется запись:

$$z = R(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

где $R = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ — модуль числа, а аргумент φ определяется условиями $\cos \varphi = \frac{a}{R}$, $\sin \varphi = \frac{b}{R}$. Главное значение аргумента лежит в интервале $\operatorname{Arg}(z) \in [0, 2\pi)$.

Определение 2.3 (Комплексное сопряжение). Для числа $z = a + bi$ сопряженным называется $\bar{z} := a - bi$. Свойства сопряжения:

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2, \quad \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2.$$

Определение 2.4 (Поле). Алгебраическая система $\langle P, +, \cdot \rangle$ с двумя бинарными операциями называется *полем*, если выполнены следующие аксиомы:

- 1) $(a + b) + c = a + (b + c)$ для всех $a, b, c \in P$ (ассоциативность сложения);
- 2) $a + b = b + a$ для всех $a, b \in P$ (коммутативность сложения);
- 3) $\exists 0 \in P \forall a \in P: a + 0 = a$ (наличие нуля);
- 4) $\forall a \in P \exists (-a) \in P: a + (-a) = 0$ (наличие противоположного);
- 5) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ для всех $a, b, c \in P$ (ассоциативность умножения);
- 6) $a \cdot b = b \cdot a$ для всех $a, b \in P$ (коммутативность умножения);
- 7) $\exists 1 \in P \setminus \{0\} \forall a \in P: a \cdot 1 = a$ (наличие единицы);
- 8) $\forall a \in P \setminus \{0\} \exists a^{-1} \in P: a \cdot a^{-1} = 1$ (наличие обратного);
- 9) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ для всех $a, b, c \in P$ (дистрибутивность).

Теорема 2.1. Алгебраическая система $\langle \mathbb{C}, +, \cdot \rangle$ является полем.

Лемма 2.1 (Единственность нуля). В поле нейтральный элемент по сложению единственен.

Доказательство. Предположим от противного, что существуют два различных нейтральных элемента $0_1 \neq 0_2$. Тогда:

$$0_2 + 0_1 = 0_2, \quad 0_1 + 0_2 = 0_1.$$

В силу коммутативности сложения $0_2 + 0_1 = 0_1 + 0_2$, следовательно, $0_1 = 0_2$, что противоречит предположению. $\square$

Теорема 2.2 (Геометрический смысл умножения). При умножении комплексных чисел их модули перемножаются, а аргументы складываются:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) \equiv \operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2) \pmod{2\pi}.$$

Теорема 2.3 (Формула Муавра и корни n -й степени). Пусть $z = R(\cos \varphi + i \sin \varphi) \neq 0$. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$:

$$z^n = R^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

Множество корней n -й степени $\sqrt[n]{z} := \{w \in \mathbb{C} \mid w^n = z\}$ состоит ровно из n различных элементов:

$$w_k = \sqrt[n]{R} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

3. Алгебраические системы, группы и подгруппы

Определение 3.1 (Алгебраическая операция и система). Пусть M — непустое множество. Алгебраической операцией кратности n на множестве M называется отображение $f: M^n \rightarrow M$. При $n = 1$ операция называется унарной, при $n = 2$ — бинарной.

Кортеж $\langle A, f_i \mid i \in I \rangle$ называется алгебраической системой, где каждая операция f_i имеет кратность k_i .

Определение 3.2 (Подсистема). Пусть $\langle A, f_i \mid i \in I \rangle$ — алгебраическая система, где k_i — кратность операции f_i . Непустое подмножество $\emptyset \neq B \subseteq A$ называется подсистемой, если:

$$\forall i \in I \quad \forall x_1, \dots, x_{k_i} \in B \implies f_i(x_1, \dots, x_{k_i}) \in B.$$

Определение 3.3 (Изоморфизм). Алгебраические системы $\langle A, f_i \mid i \in I \rangle$ и $\langle A', f'_i \mid i \in I \rangle$ одинаковой сигнатуры называются изоморфными, если существует биекция $\varphi: A \rightarrow A'$, сохраняющая операции:

$$f'_i(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_{k_i})) = \varphi(f_i(a_1, \dots, a_{k_i})) \quad \forall i \in I.$$

Определение 3.4 (Группа). Алгебраическая система $\langle G, * \rangle$ с одной бинарной операцией называется группой, если выполнены условия:

- 1) $(x * y) * z = x * (y * z)$ для всех $x, y, z \in G$ (ассоциативность);
- 2) $\exists e \in G \forall x \in G: x * e = e * x = x$ (нейтральный элемент);
- 3) $\forall x \in G \exists x' \in G: x * x' = x' * x = e$ (обратный элемент).

Если дополнительно $x * y = y * x$ для всех $x, y \in G$, то группа называется коммутативной (или абелевой).

Лемма 3.1 (Единственность нейтрального элемента). В группе нейтральный элемент единственен.

Доказательство. Пусть e_1, e_2 — нейтральные элементы в $\langle G, * \rangle$. Тогда:

$$e_1 * e_2 = e_1 \quad (\text{так как } e_2 \text{ нейтральный}), \quad e_1 * e_2 = e_2 \quad (\text{так как } e_1 \text{ нейтральный}).$$

Отсюда $e_1 = e_2$. □

Лемма 3.2 (Единственность обратного элемента). В группе для каждого элемента $x \in G$ обратный элемент определен единственным образом.

Доказательство. Пусть x' и x'' — обратные к x . Тогда $x * x' = e$. Умножим равенство слева на x'' :

$$x'' * (x * x') = x'' * e.$$

По ассоциативности:

$$(x'' * x) * x' = x'' \implies e * x' = x'' \implies x' = x''. \quad \square$$

Определение 3.5 (Подгруппа). Непустое подмножество $H \subseteq G$ называется *подгруппой* группы $\langle G, \cdot \rangle$ (обозначается $H \leq G$), если:

- 1) $\forall h_1, h_2 \in H \implies h_1 \cdot h_2 \in H$;
- 2) $\forall h \in H \implies h^{-1} \in H$.

Теорема 3.1 (О подгруппе как о группе). Подгруппа $H \leq G$ сама является группой относительно сужения групповой операции $\cdot|_{H \times H}$.

Доказательство. Замкнутость операции на H гарантируется условием 1). Ассоциативность на множестве H наследуется из группы G . Так как $H \neq \emptyset$, существует элемент $h \in H$. Согласно условию 2), $h^{-1} \in H$. По условию 1) получаем $h \cdot h^{-1} \in H$, однако $h \cdot h^{-1} = e$, откуда $e \in H$. Наличие обратного элемента для каждого $h \in H$ обеспечено условием 2). $\square$

Теорема 3.2 (Пересечение подгрупп). Пересечение любого семейства подгрупп $\{H_i\}_{i \in I}$ группы G является подгруппой в G :

$$\bigcap_{i \in I} H_i \leq G.$$

Доказательство. Так как $e \in H_i$ для всех $i \in I$, то $e \in \bigcap_{i \in I} H_i \neq \emptyset$.

- 1) Пусть $h_1, h_2 \in \bigcap H_i$. Тогда $\forall i \in I: h_1, h_2 \in H_i \implies h_1 \cdot h_2 \in H_i \implies h_1 \cdot h_2 \in \bigcap H_i$.
- 2) Пусть $h \in \bigcap H_i$. Тогда $\forall i \in I: h \in H_i \implies h^{-1} \in H_i \implies h^{-1} \in \bigcap H_i$. $\square$

Определение 3.6 (Циклическая подгруппа). Наименьшая по включению подгруппа, содержащая элемент $a \in G$, называется *циклической подгруппой*, порожденной элементом a :

$$\langle a \rangle := \bigcap_{\substack{H \leq G \\ a \in H}} H = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots\}.$$